Análisis Demográfico Multidimensional de 237 Países y Territorios

Clústers de densidad, trayectorias 1950–2100 e índice demográfico compuesto

Índice

1. Hilo conductor de la investigación **2**

2. Delimitación muestral: filas con código ISO3 **2**

3. Distribución macrorregional y clústers de densidad **3**

3.1. Tablas de contingencia (Tablas 1.1 y 1.2) 3

3.2. Casos atípicos (Tabla 1.3) 5

4. Dinámica de densidad por continente y trayectorias evolutivas **6**

5. Índice demográfico compuesto **8**

5.1. Componentes del índice 8

5.2. Países con mayor índice 9

6. Tipologías demográficas y distribución por cuartiles **10**

6.1. Frecuencia de tipologías 10

6.2. Cuartiles del índice por continente 11

6.3. Cuadrantes: nivel actual y velocidad de cambio 12

7. Conclusiones **13**

1. Hilo conductor de la investigación

El estudio parte de la necesidad de evaluar de forma multidimensional la realidad demográfica de 237 naciones y territorios. Para lograr un análisis robusto, se procede en tres etapas metodológicas:

1. **Depuración y estandarización.** Filtrado exclusivo de unidades territoriales con código ISO3 válido, para evitar sesgos por agregados regionales.
2. **Clasificación estructural y trayectorias (1950–2100).** Identificación de clústers de densidad y de la evolución histórica y proyectada del poblamiento por continente y por grupos de evolución.
3. **Construcción del índice compuesto y tipologías.** Integración de presión espacial, estructura etaria, dinámica vital e intercambio migratorio para tipificar a las naciones según su nivel actual y su velocidad de cambio.

2. Delimitación muestral: filas con código ISO3

El análisis restringe la base de datos a las observaciones que poseen un código ISO 3166-1 alpha-3 (`iso3_code`) válido. Esto excluye registros genéricos o macroagregados mundiales y regionales ("Mundo", "África Subsahariana", etc.), que no corresponden a unidades territoriales discretas. Así, cada entidad analizada representa un sujeto demográfico comparable, y se evitan distorsiones en las medias ponderadas y en los algoritmos de clúster.

Nota: la muestra incluye territorios no soberanos con código ISO3 (Macao, Hong Kong, Gibraltar). Conviene describir el criterio como "unidades territoriales con código ISO3" y no como "naciones soberanas".

3. Distribución macrorregional y clústers de densidad

3.1. Tablas de contingencia (Tablas 1.1 y 1.2)

region_macro	Cluster ID 1	2	3	Total
América Latina y el..	51 100.00	0 0.00	0 0.00	51 100.00
Asia	48 94.12	2 3.92	1 1.96	51 100.00
Europa	48 96.00	1 2.00	1 2.00	50 100.00
Norteamérica	5 100.00	0 0.00	0 0.00	5 100.00
Oceanía	22 100.00	0 0.00	0 0.00	22 100.00
África	58 100.00	0 0.00	0 0.00	58 100.00
Total	232 97.89	3 1.27	2 0.84	237 100.00

Pearson chi2(10) = 7.6238 Pr = 0.666

Figura 1: Contingencia entre macrorregión y clúster de densidad (etiquetado original).

Análisis. El Clúster 1 concentra 232 de los 237 países (97,89 %), es decir, la inmensa mayoría opera bajo regímenes de densidad convencionales. Los Clústers 2 y 3 son residuales (3 y 2 países, 1,27 % y 0,84 %) y se ubican solo en Asia (2 y 1 países) y Europa (1 y 1 países). América Latina, Norteamérica, Oceanía y África quedan al 100 % en el Clúster 1. El estadístico de Pearson es $\chi^2(10) = 7{,}6238$ con $p = 0{,}666$, de modo que no se rechaza la independencia entre macrorregión y clúster. Los clústers atípicos no están asociados a un continente en particular, sino a casos puntuales (microestados y ciudades-estado).

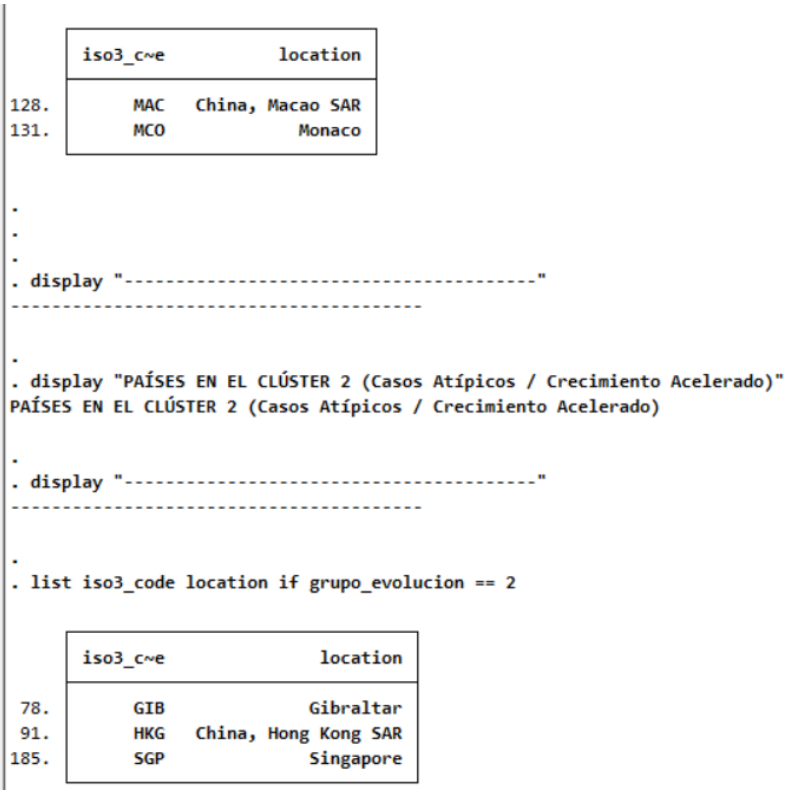
Nota: con frecuencias esperadas muy inferiores a 5 en casi todas las celdas, el χ^2 de Pearson no es fiable. Se recomienda reportar la prueba exacta de Fisher (`tab ..., exact`).

region_macro	Cluster ID 1	2	3	Total
América Latina y el..	0 0.00	0 0.00	51 100.00	51 100.00
Asia	1 1.96	2 3.92	48 94.12	51 100.00
Europa	1 2.00	1 2.00	48 96.00	50 100.00
Norteamérica	0 0.00	0 0.00	5 100.00	5 100.00
Oceanía	0 0.00	0 0.00	22 100.00	22 100.00
África	0 0.00	0 0.00	58 100.00	58 100.00
Total	2 0.84	3 1.27	232 97.89	237 100.00

Figura 2: Contingencia entre macrorregión y clúster de densidad (etiquetas reasignadas).

Análisis. Es la misma información que la Tabla 1.1, pero con las etiquetas reordenadas: el clúster mayoritario pasa a ser el 3 (232 países, 97,89 %), y los atípicos pasan a ser el 1 (2 países) y el 2 (3 países). El cambio de numeración es habitual en métodos de clasificación, donde las etiquetas son arbitrarias, pero no altera la conclusión. Para evitar confusiones, conviene usar una sola numeración en todo el documento y en los gráficos de trayectorias.

3.2. Casos atípicos (Tabla 1.3)



```
     +-----------------------------+
     | iso3_c~e           location |
     |-----------------------------|
128. |      MAC   China, Macao SAR |
131. |      MCO             Monaco |
     +-----------------------------+


.
.
.
. display "---------------------------------------"
---------------------------------------

.
. display "PAÍSES EN EL CLÚSTER 2 (Casos Atípicos / Crecimiento Acelerado)"
PAÍSES EN EL CLÚSTER 2 (Casos Atípicos / Crecimiento Acelerado)

.
. display "---------------------------------------"
---------------------------------------

.
. list iso3_code location if grupo_evolucion == 2

     +-----------------------------+
     | iso3_c~e           location |
     |-----------------------------|
 78. |      GIB          Gibraltar |
 91. |      HKG   China, Hong Kong SAR |
185. |      SGP          Singapore |
     +-----------------------------+
```

Figura 3: Países identificados en los clústers atípicos de densidad.

Análisis. Tras la reasignación, el Clúster 1 está formado por Macao (MAC) y Mónaco (MCO), y el Clúster 2 por Gibraltar (GIB), Hong Kong (HKG) y Singapur (SGP). Todos son microestados o ciudades-estado con territorio muy reducido y población relativamente grande, por lo que su densidad supera con creces los umbrales normales de presión espacial. Que formen clústers separados confirma que el método capta bien los valores extremos, que de otro modo distorsionarían las medias globales.

4. Dinámica de densidad por continente y trayectorias evolutivas

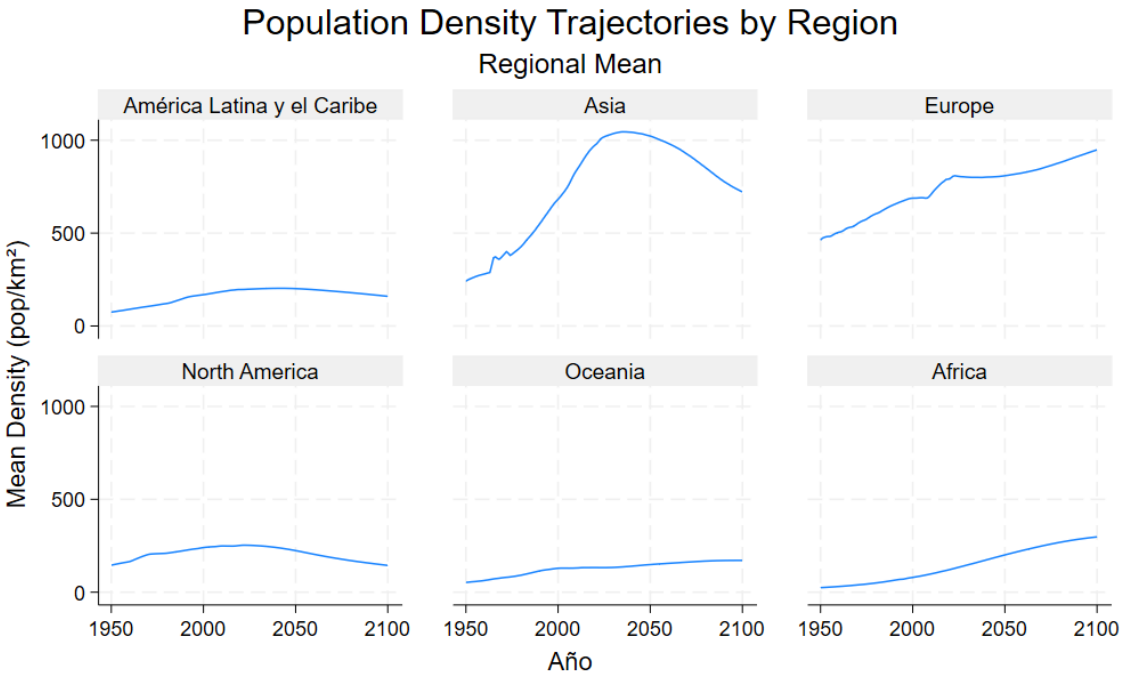


Figura 4: Trayectorias de densidad poblacional por continente, 1950–2075.

Análisis. Las lecturas son aproximadas, tomadas del gráfico (densidad media regional, hab/km^2):

- **Asia** es la región más densa y la de mayor crecimiento: pasa de unos 250 en 1950 a un máximo cercano a 1 040 hacia 2035–2040, y luego desciende a unos 720 en 2100. Es la única región con una joroba pronunciada, coherente con el fin del momentum demográfico y el declive proyectado de la población.
- **Europa** parte de unos 470 y crece de forma sostenida hasta unos 950 en 2100, con un cambio de pendiente cerca de 2020. A diferencia de Asia no tiene techo, por lo que hacia finales de la década de 2070 su media supera a la asiática.
- **África** crece sin pausa de unos 25 a unos 300, el mayor aumento relativo (cerca de 12 veces), pero desde niveles bajos y sin alcanzar a las demás regiones.
- **América Latina y el Caribe** sube de unos 75 a un máximo cercano a 200 (hacia 2040) y baja a unos 160. **Norteamérica** sube de unos 150 a unos 250 (década de 2020) y retrocede a cerca de 145, es decir, vuelve al nivel de 1950. **Oceanía** crece lentamente de unos 50 a unos 170.

Estos resultados matizan el hilo conductor: Asia lidera la densificación hasta mediados de siglo, pero luego retrocede. África crece más en términos relativos que en absolutos, y

Europa no está "estabilizada", sino en aumento continuo. Norteamérica y América Latina sí son las más estables.

Nota: las medias regionales no están ponderadas y reciben el efecto de los casos atípicos (HKG, SGP y MAC en Asia; MCO y GIB en Europa). Se recomienda complementar con la mediana o excluir los clústers atípicos. Además, el eje llega a 2100 (no 2075), y las etiquetas mezclan español e inglés.

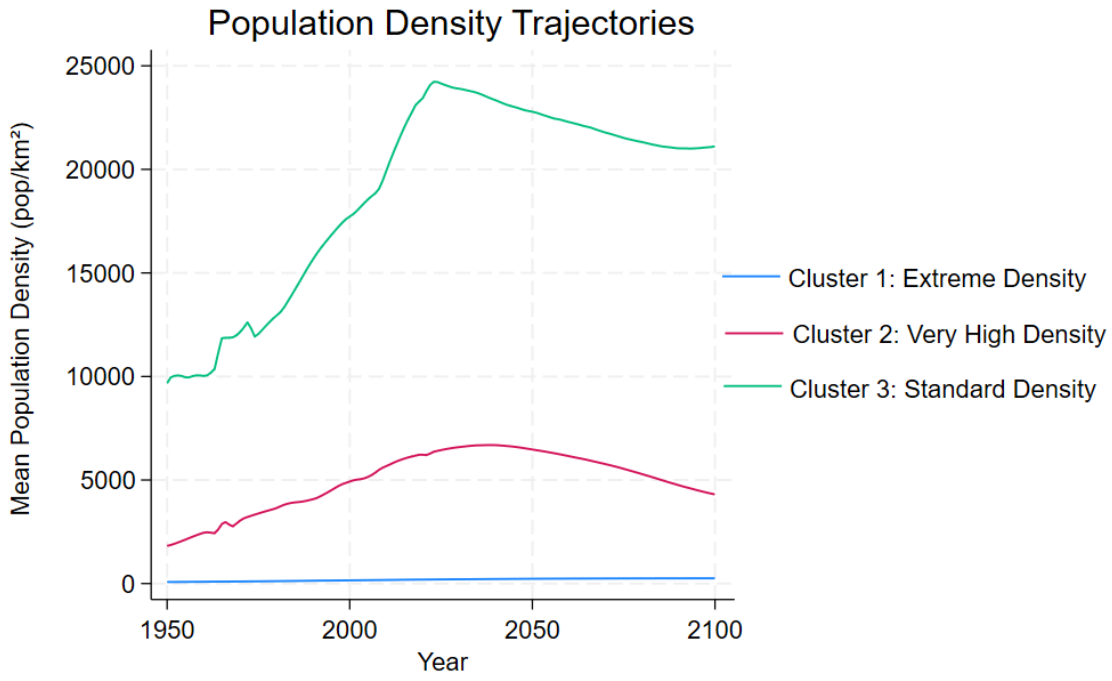


Figura 5: Trayectorias evolutivas de la densidad por grupo de evolución (clúster).

Análisis. Se observan tres trayectorias muy distintas en escala:

- La curva superior (verde) parte de unos 10 000 hab/km^2 en 1950, sube hasta unos 24 000 hacia 2023 y baja lentamente a unos 21 000 en 2100.
- La curva intermedia (roja) pasa de unos 1 800 a un máximo cercano a 6 700 hacia 2038 y desciende a unos 4 300.
- La curva inferior (azul) es prácticamente plana, entre unos 100 y 250 hab/km^2 durante todo el período.

Ninguna trayectoria es exponencial: los grupos hiperdensos suben hasta una cima y luego declinan. Por magnitud, la curva verde corresponde probablemente a Macao y Mónaco, la roja a Hong Kong, Singapur y Gibraltar, y la azul a los 232 países restantes (Tablas 1.1 a 1.3). La brecha entre los extremos es de unas 100 veces, lo que explica que el grupo estándar parezca una línea recta en el eje.

Nota: las etiquetas de la leyenda están invertidas respecto de los datos: "Standard Density" está asignada a la curva más densa y "Extreme Density" a la menos densa. Hay que

corregir el orden de las etiquetas en Stata, ya que en esta versión el hilo conductor (clúster 1 exponencial, clúster 3 plano) no coincide con el gráfico. Conviene también usar escala logarítmica en el eje y.

5. Índice demográfico compuesto

5.1. Componentes del índice

Dimensión	Variable(s) de Origen	Razón de Incl… Cambiar a p
1. Presión Espacial	Densidad Poblacional ($\mathrm{hab/km^2}$)	Mide la concentración física y compresión del territorio.
2. Estructura Etaria	Edad Mediana y Razón de Dependencia	Capta la madurez de la transición demográfica (envejecimiento vs. bono demográfico).
3. Dinámica Vital	Tasa Global de Fecundidad y Esperanza de Vida	Refleja la velocidad de reemplazo generacional y longevidad.
4. Intercambio Espacial	Tasa Neta de Migración	Incorpora la atraccción o expulsión poblacional del territorio.

Figura 6: Dimensiones, variables de origen y razón de inclusión del índice.

Análisis. El índice integra cuatro dimensiones con siete variables:

- **Presión espacial:** densidad poblacional (hab/km^2), que mide la concentración física y la compresión del territorio.
- **Estructura etaria:** edad mediana y razón de dependencia, que captan la madurez de la transición demográfica (envejecimiento frente a bono demográfico).
- **Dinámica vital:** tasa global de fecundidad (TFR) y esperanza de vida, que reflejan la velocidad de reemplazo generacional y la longevidad.
- **Intercambio espacial:** tasa neta de migración, que incorpora la atracción o expulsión de población.

Cada dimensión cubre un aspecto distinto, de modo que el índice resume tanto la presión sobre el territorio como la madurez demográfica.

Nota: el documento debe indicar cómo se estandarizaron las variables (z-scores o min-max), el sentido de cada una (por ejemplo, TFR alta suma o resta) y los pesos. Además, la densidad es muy asimétrica, y sin transformación logarítmica los microestados dominan el índice.

5.2. Países con mayor índice

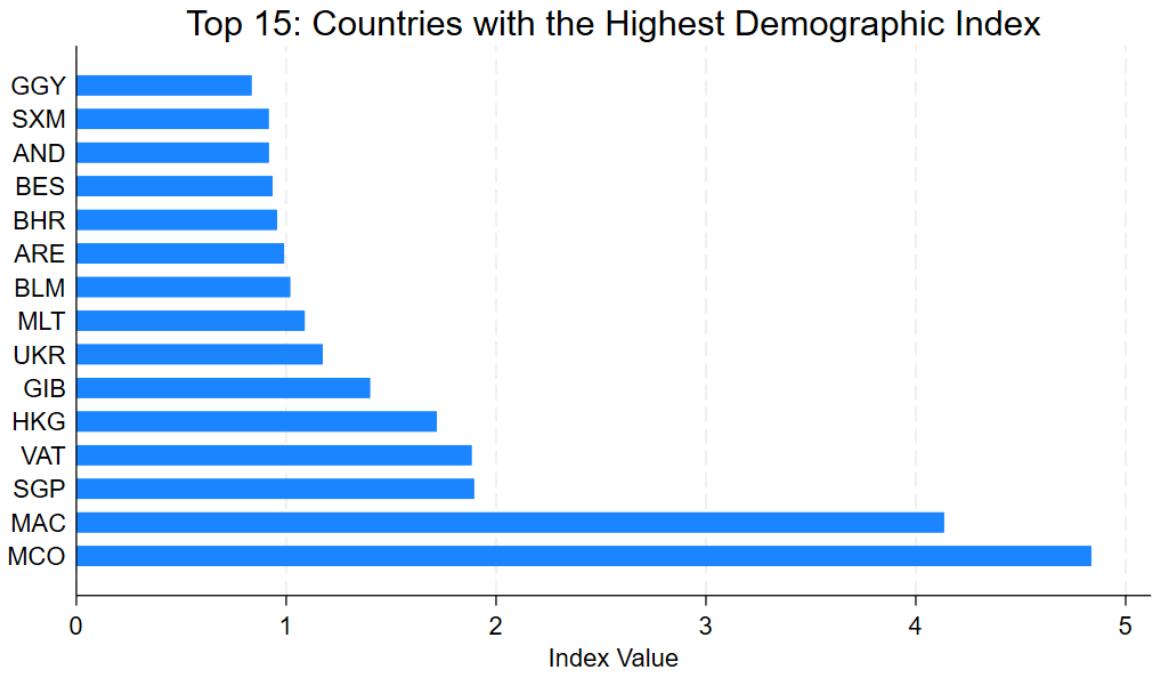


Figura 7: Quince países con mayor índice demográfico compuesto.

Análisis. El ranking está dominado por dos casos extremos: Mónaco (MCO, aprox. 4,8) y Macao (MAC, aprox. 4,1), más del doble del tercero. Siguen Singapur (SGP, 1,9), Ciudad del Vaticano (VAT, 1,9), Hong Kong (HKG, 1,7) y Gibraltar (GIB, 1,4), y luego un grupo entre 0,8 y 1,2: Ucrania (UKR), Malta (MLT), San Bartolomé (BLM), Emiratos Árabes Unidos (ARE), Baréin (BHR), Bonaire (BES), Andorra (AND), Sint Maarten (SXM) y Guernsey (GGY). Casi todos son microestados, ciudades-estado o territorios pequeños con presión espacial alta. Un valor alto indica compresión territorial severa combinada con madurez estructural avanzada, lo que exige gestión urbana y de recursos en condiciones de frontera crítica.

Nota: AND ocupa el puesto 13, no los primeros como decía el hilo conductor, y Ucrania es el único país grande del ranking. Probablemente se debe a su estructura etaria y migratoria (edad mediana alta, fecundidad baja y emigración), no a su densidad. Conviene revisar qué dimensión lo impulsa. Además, el índice depende tanto de MCO y MAC que se recomienda reportar también una versión sin ellos.

6. Tipologías demográficas y distribución por cuartiles

6.1. Frecuencia de tipologías

tipologia_demografica	Freq.	Percent	Cum.
1. Madurez Estabilizada	67	28.27	28.27
2. Envejecimiento Acelerado	52	21.94	50.21
3. Rezagados/Estancados	51	21.52	71.73
4. Transición Emergente	67	28.27	100.00
Total	237	100.00	

Figura 8: Distribución de frecuencias de la tipología demográfica.

Análisis. Los 237 países se dividen en cuatro tipologías de tamaño similar: Madurez Estabilizada (67 países, 28,27 %), Envejecimiento Acelerado (52, 21,94 %), Rezagados/Estancados (51, 21,52 %) y Transición Emergente (67, 28,27 %). Ninguna categoría es marginal, lo que evita que haya grupos con muy pocas observaciones y facilita la comparación. Madurez Estabilizada y Transición Emergente reúnen juntas el 56,5 % de la muestra.

6.2. Cuartiles del índice por continente

region_macro	4 quantiles of indice_demografico 1	2	3	4	Total
América Latina y el..	1 2.04	19 38.78	20 40.82	9 18.37	49 100.00
Asia	5 9.80	20 39.22	14 27.45	12 23.53	51 100.00
Europa	0 0.00	3 6.12	15 30.61	31 63.27	49 100.00
Norteamérica	0 0.00	1 20.00	1 20.00	3 60.00	5 100.00
Oceanía	12 54.55	5 22.73	3 13.64	2 9.09	22 100.00
Otros / Resto	0 0.00	0 0.00	4 100.00	0 0.00	4 100.00
África	42 73.68	11 19.30	2 3.51	2 3.51	57 100.00
Total	60 25.32	59 24.89	59 24.89	59 24.89	237 100.00

Figura 9: Distribución del índice demográfico en cuartiles según macrorregión.

Análisis. Los cuartiles contienen un número casi igual de países (60, 59, 59 y 59), y se aprecia una clara estratificación por continente:

- **Europa:** 63,27 % (31 de 49 países) está en el Cuartil 4 y ningún país en el Cuartil 1.
- **Norteamérica:** 60 % (3 de 5) está en el Cuartil 4, aunque con solo 5 países.
- **África:** 73,68 % (42 de 57) está en el Cuartil 1, lo que corresponde a fases tempranas de transición y menor presión sintética actual.
- **Oceanía:** 54,55 % (12 de 22) está en el Cuartil 1.
- **América Latina y el Caribe:** se concentra en los cuartiles intermedios (79,6 % en los Cuartiles 2 y 3).
- **Asia:** es el continente más heterogéneo, con presencia en todos los cuartiles (9,8 %, 39,2 %, 27,5 % y 23,5 %).

En conjunto, Europa aporta el 52,5 % del Cuartil 4 y África el 70 % del Cuartil 1, de modo que el índice discrimina bien entre continentes.

Nota: esta tabla suma 49 en América Latina, 49 en Europa, 57 en África y agrega una categoría "Otros/Resto" (4 países, todos en el Cuartil 3), mientras que las Tablas 1.1 y 1.2 tienen 51, 50 y 58. Hay que explicar esa recodificación de la variable `region_macro`.

6.3. Cuadrantes: nivel actual y velocidad de cambio

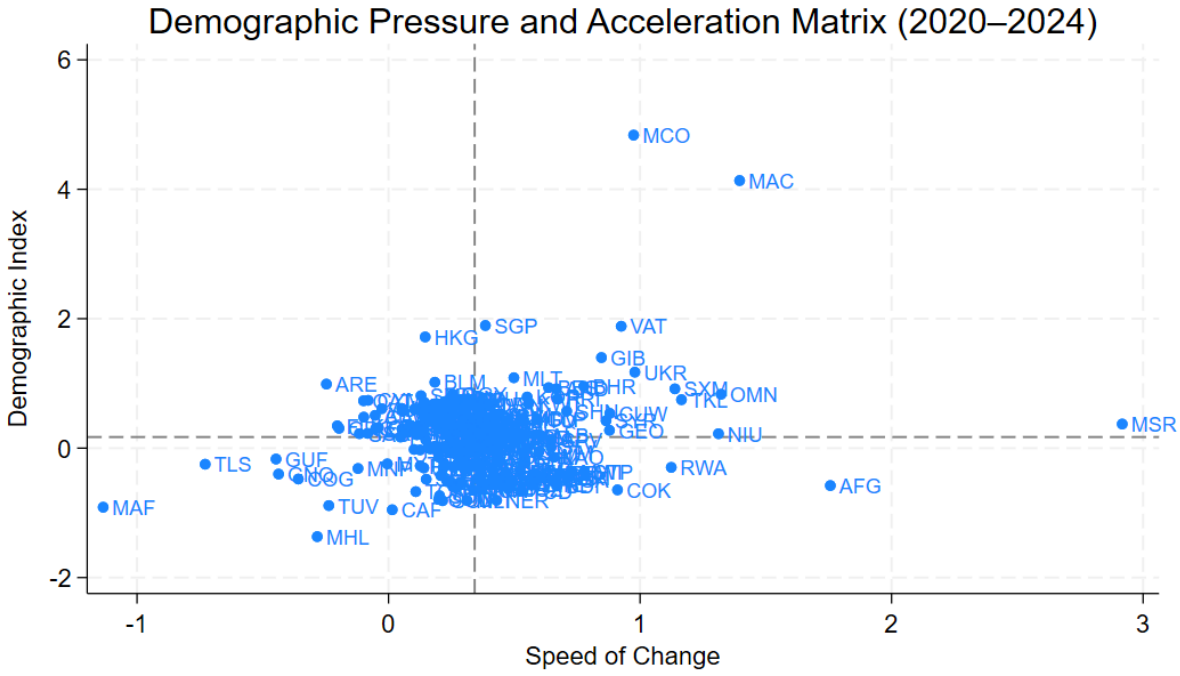


Figura 10: Gráfico de dispersión por cuadrantes del índice demográfico.

Análisis. La matriz (2020–2024) cruza el índice demográfico (eje y) con la velocidad de cambio (eje x). Las líneas discontinuas, cerca de $x \approx 0{,}35$ y $y \approx 0{,}2$, dividen el plano en cuatro cuadrantes. La gran mayoría de los países forma una nube densa alrededor de la intersección, de modo que las diferencias entre ellos son pequeñas y los extremos se destacan con claridad:

- **Alto índice y alta velocidad:** Mónaco y Macao (los más extremos), Ciudad del Vaticano, Gibraltar, Ucrania, Omán y Sint Maarten.
- **Alto índice y baja velocidad:** Singapur (en el borde), Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y San Bartolomé.
- **Bajo índice y alta velocidad:** Afganistán, Ruanda, Islas Cook, Niue y Montserrat (esta última con la mayor velocidad, cerca de 2,9).
- **Bajo índice y baja velocidad (o velocidad negativa):** Saint-Martin (MAF), Timor-Leste, Guayana Francesa, Tuvalu, Islas Marshall y República Centroafricana.

Esta clasificación es la base de las tipologías de la sección siguiente.

Nota: faltan la definición de "Speed of Change" (por ejemplo, cambio del índice entre 2020 y 2024) y el criterio de las líneas de corte (media o mediana). Los valores extremos de velocidad en territorios pequeños, como MSR o MAF, pueden deberse a bases poblacionales muy reducidas. La asignación de cuadrantes a las tipologías debe confirmarse con el código

de Stata. Finalmente, las etiquetas se superponen en la nube central, por lo que conviene rotular solo a los países de interés.

7. Conclusiones

1. La muestra es muy homogénea en densidad: el 97,89 % de los países pertenece al clúster convencional, y los atípicos son cinco microestados y ciudades-estado. Ninguno de los grupos hiperdensos crece exponencialmente: todos alcanzan una cima y luego declinan.

2. No hay asociación estadística significativa entre macrorregión y clúster de densidad ($p = 0{,}666$), aunque la prueba es poco fiable por las frecuencias esperadas bajas.

3. Asia tiene la mayor densidad media hasta mediados de siglo y luego retrocede. Europa crece de forma sostenida, África aumenta más en términos relativos desde niveles bajos, y Norteamérica y América Latina son las más estables.

4. El índice compuesto separa claramente a Europa y Norteamérica (cuartiles altos) de África y Oceanía (cuartiles bajos), con Asia y América Latina en posiciones intermedias y heterogéneas.

5. Las cuatro tipologías son equilibradas y permiten una lectura conjunta del nivel y la dinámica demográfica de cada país.